Livre 3

Règles de compensation

Titre	Livre 3 Règles de compensation
Author / Auteur	M. Denis Bouzon
ORCID	0009-0007-8894-8902
Release / date	1.3 ; 14 octobre 2026
Landing page	https:// www.osnias-clearing.com/rules/
Licence	© Osnias Clearing Publié sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
URL DOI	https://zenodo.org/records/22922199

Abstract

Osnias Clearing defines a multilateral clearing framework based on deterministic and auditable rules.
The architecture strictly separates clearing calculation, risk controls and settlement execution.
Clearing positions are held directly in the canonical Sei register and backed 1:1 by EVM escrows, without any clearing token.
Node operators remain responsible for settlement escrow control, custody of funds and execution of settlement.
Controls rely on temporal oracles, an ex-ante individual solvency check on every obligation, a real-time chamber-level integrity and conservation oracle and post-clearing reconciliation.
The paper benchmarks the architecture against PFMI, ISO 20022, settlement finality and applicable regulatory requirements.

keywords
Multilateral clearing · Netting · Settlement · PFMI · ISO 20022 · Time Oracle · Solvency · Escrow · Position register · Sei · EVM · Finality · Auditability

Résumé
Osnias Clearing définit un cadre de compensation multilatérale fondé sur des règles déterministes et auditables.
L'architecture sépare strictement le calcul du clearing, le contrôle des risques et l'exécution du règlement.
Les positions de clearing sont tenues directement dans le registre canonique Sei et adossées 1:1 aux escrows EVM, sans token de clearing.
Les opérateurs de nœuds conservent la responsabilité de l'escrow de règlement, des fonds et du settlement.
Les contrôles reposent sur des oracles temporels, une condition de position nette strictement positive pour chaque obligation, un contrôle de solvabilité de chambre en temps réel à deux oracles (séquestre côté Ethereum, positions nettes côté Sei) et des rapprochements post-clearing. Le document confronte cette architecture aux PFMI, à ISO 20022, aux principes de finalité et aux exigences réglementaires applicables.

Mots-clés
Clearing multilatéral · Netting · Settlement · PFMI · ISO 20022 · Oracle temporel · Solvabilité · Escrow · Registre de positions · Sei · EVM · Finalité · Auditabilité

Table des matières

I Position dans le corpus documentaire et statut....3

II Synthèse exécutive....3

II.a Séquence de la période de clôture (à la fin du cycle 1W / 9W / 13W retenu)....4
II.b Solvabilité et éléments de preuve....5
II.c Séparation clearing / règlement....5
II.d Invariants structurels....5
II.e Admission des membres et topologie réseau portée par Osnias-ID....6
II.f Périmètre réglementaire et qualification....7
III NORMES INTERNATIONALES ET RÉFÉRENTIELS....7

III.a Principes PFMI du CPMI-IOSCO....7
III.b CLS comme référentiel opérationnel....8
III.c ISO 20022 — Messagerie, et non finalité du règlement....8
III.d États lisibles par l'humain et messages machine-à-machine....9
III.e Compensation comptable et clearing opérationnel....9
IV APPLICATION AU RÉSEAU OSNIAS....9

IV.a Rôles fonctionnels....9
IV.b Oracle temporel et profils standards de cycle de clearing....10
IV.c Gel du P2P et snapshot canonique....10
IV.d Calcul de l'état de chaque end-user....11
IV.e Agrégation par nœud et conservation de la chambre....11
IV.f Contrôle d'intégrité de l'escrow par nœud....11
IV.g Clarification importante — la compensation interne ne modifie pas RN à elle seule....12
IV.h Contestation et finalisation....12
IV.i Disponibilité de l'escrow de règlement des nœuds payeurs....12
IV.j Règlement inter-nœuds....12
IV.k Compensation interne du nœud receveur de règlement....13
IV.l Frais de réseau....13
IV.m Quatre états distincts de finalité....14
IV.n Gestion des exceptions et du défaut d'un nœud....14
IV.o Rapprochement miroir post-clearing....15
IV.p Données inscrites sur le registre canonique et champ motif....15
IV.q Registre de positions de clearing et contrôle de solvabilité en temps réel....16
IV.r Clés et pouvoirs d'administration....17
IV.s Principaux risques....18
V PÉRIODE DE CLÔTURE DU CYCLE : QUI FAIT QUOI, QUAND....18

V.a Workflow chronologique....21
V.b Synthèse architecture et contrôles....22
VI MAPPING DES CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES....23

VI.a Dossier d'audit....23
VII ORACLE D'INTÉGRITÉ ET DE CONSERVATION DE LA CHAMBRE ET TRANSPARENCE PARTICIPANTS....25

VII.a Objet et périmètre de l'Oracle d'intégrité et de conservation de la chambre....25
VII.b Invariant de conservation 1:1 au niveau de la chambre....26
VII.c Contrôle en temps réel, attestation toutes les cinq minutes et fraîcheur....26
VII.d Articulation avec l'Oracle temporel et le contrat du registre de positions....26
VII.e Transparence sur la plateforme end-user....26
VII.f Modèle de défaillance de l'oracle....27
VII.g Exigences de tests d'audit et de PoC....27
VII.h Chaîne de contrôle mise à jour....28

VIII Points ouverts au service juridique....28
IX Bibliographie réglementaire....29

I Position dans le corpus documentaire et statut

Le Livre 3 est un document autonome dans la continuité logique du corpus Osnias Clearing.

Document	Function	Contribution to the framework	URL
Livre 1	Osnias-ID	Participant identity and crosschain linkages.	https://www.osnias-clearing.com/osniasid/
Livre 2	Architecture	Separation of clearing, settlement and collateral.	https://www.osnias-clearing.com/architecture/
Livre 3	Clearing Rules	Obligations, netting, governance and responsibilities.	https://www.osnias-clearing.com/rules/
Livre 4	Cycles and Calendar	Time synchronization and transaction states.	https://www.osnias-clearing.com/cycle/
Livre 5	Security	Domains A B C, composite condition and threat model.	https://www.osnias-clearing.com/security/
Livre 6	Onboarding	Admission, EUR/EURC gateway, escrow and exit.	https://www.osnias-clearing.com/onboarding/
Livre 7	O-POP Osnias	Mainnet access architecture, dedicated RPC and audit traces.	https://www.osnias-clearing.com/pop/

Statut documentaire

Il s'agit d'une architecture fonctionnelle et d'exigences de conception. Le document ne constitue ni un audit indépendant, ni une vérification formelle, ni un test d'intrusion, ni une certification de sécurité ou une autorisation de mise en production.

II Synthèse exécutive

Osnias sépare le calcul du clearing de l'exécution du règlement. Osnias calcule et enregistre les obligations de clearing ; chaque opérateur de nœud NNN conserve l'autorité exclusive sur le contrôle de l'escrow de règlement, la conservation des fonds et l'exécution des paiements. La présente page résume les invariants principaux, la période de clôture du cycle, les contrôles de solvabilité et le modèle de preuve destinés aux échanges externes.

Simplification majeure de l'architecture (Release 1.3). Osnias n'émet plus de token de clearing. La capacité de clearing de chaque membre est inscrite directement comme une position dans le registre canonique Sei : à l'ouverture du cycle, la position est égale au montant séquestré dans l'escrow EVM, figé pendant tout le cycle ; chaque obligation acceptée inscrit simultanément −X chez le débiteur et +X chez le créancier. Les opérations MINT et BURN, le contrat de token et l'autorité d'émission associée sont supprimés. La solvabilité est portée par l'état du registre lui-même, contrôlée ex ante à chaque inscription et surveillée en temps réel par le contrôle de solvabilité de la chambre (§4.q et §7). Le token devient redondant dès lors que ce contrôle compare directement le

total net côté Sei (oracle de positions) au total séquestré côté Ethereum (oracle de séquestre, transmis via les Controllers) (motifs détaillés au §4.q).

Invariant principal	Portée opérationnelle
Clearing ≠ règlement	Osnias calcule et enregistre les obligations ; les opérateurs de nœuds exécutent le règlement monétaire.
Absence de conservation par Osnias	Osnias ne détient aucun droit de propriété, de conservation ou de disposition unilatérale sur les fonds de règlement.
Snapshot canonique unique	Tous les calculs du cycle utilisent les mêmes états de référence EVM/Sei identifiés.
Contrôles fail-closed	Une autorisation manquante, une exception significative non résolue ou une preuve de solvabilité périmée/défaillante empêche l'action concernée.
Souveraineté du nœud	Chaque opérateur de nœud NNN contrôle ses comptes, son workflow d'escrow de règlement et ses relations bancaires/de paiement.
Adhésion contractuelle et topologie	Chaque membre est admis par contrat auprès de son nœud local ; un nœud est identifié par le couple réseau-nœud (KK, NNN) ; Osnias-ID fournit la couche d'adressage et de topologie.

II.a Séquence de la période de clôture (à la fin du cycle 1W / 9W / 13W retenu)

UTC	Phase	Responsable
Vendredi 23:59:59	Fin du P2P : dernier ordre accepté	Oracle temporel
Samedi 00:00	Fermeture du P2P (jusqu'à la fin de la phase d'ajustement) et snapshot canonique	Oracle temporel / Moteur de clearing
Samedi, avant 06:00	États datés : utilisateurs (publiés par les nœuds, envoyés aux clients) ; nœuds (consolidé par Osnias, envoyé aux gestionnaires de nœuds)	Opérateurs de nœuds / Osnias
Samedi–dimanche	Freeze, journées pleines : fenêtre de contestation	Utilisateurs / gestionnaires de nœuds
Dimanche 23:59	Clôture des contestations ; états datés nets définitifs ; ΣRN = 0	Moteur de clearing / opérateurs de nœuds
Lundi (jour 1, netting)	Alignement des séquestres clients sur l'état daté net, puis équilibre inter-nœuds ; aucun mouvement vers un compte Osnias	Gestionnaires et opérateurs de nœuds
Mardi (1W) ; mardi–jeudi (9W, 13W)	Phase d'ajustement : le client modifie librement son séquestre (retrait vers l'adresse de retrait ou alimentation)	Clients
Mercredi 00:00 (1W) ; vendredi 00:00 (9W, 13W)	Montant séquestré figé et inscrit comme position d'ouverture Pu(0) = Cu ; réouverture du P2P ; ordres de frais du cycle achevé inscrits en premier	Oracle temporel / contrat du registre / Moteur de clearing

II.b Solvabilité et éléments de preuve

En temps réel, le contrôle de solvabilité de la chambre compare le total séquestre côté Ethereum, calculé par l'oracle de séquestre et transmis côté Sei via les Controllers, au total des soldes nets côté Sei, calculé par l'oracle de positions ; la différence doit être nulle à tout instant. Une attestation signée est publiée toutes les cinq minutes, sans contrôle des fonds ni du calendrier du cycle. En outre, la position nette d'un membre côté Sei ne peut jamais être nulle ni négative : un membre ne peut valider une demande ISO 20022 que si sa position nette suffit à la couvrir (§4.q). Cette condition limite l'exposition de chaque client débiteur à son seul collatéral ; le risque de règlement supporté par un client créancier pendant la phase de netting est traité au §4.q. Les positions des nœuds peuvent être positives ou négatives pendant l'activité P2P normale. Les états end-user, factures de frais, contestations, références de règlement, contrôles miroir post-clearing et attestations d'oracle sont conservés comme éléments de preuve auditables.

Oracle temporel = autorité temporelle

Oracle de séquestre (Ethereum) + oracle de positions (Sei) = contrôle de solvabilité de la chambre | Moteur de clearing = calcul | Opérateur de nœud NNN = contrôle de l'escrow de règlement et exécution du règlement.

II.c Séparation clearing / règlement

Osnias Clearing repose sur une séparation structurelle entre clearing et règlement. Osnias calcule, enregistre et communique les états de clearing et les obligations de règlement. Il ne détient, ne contrôle, ne transfère ni ne dispose des fonds de règlement. Chaque nœud NNN demeure sous l'autorité et la responsabilité exclusives de son propriétaire/exploitant pour le contrôle de l'escrow de règlement, la conservation, les relations bancaires et l'exécution des paiements inter-nœuds.

Le processus de clearing bloque l'activité P2P, verrouille un snapshot blockchain reproductible, calcule l'écart entre l'état escrow EVM de chaque end-user et sa position de clearing sur le registre Sei, agrège ces écarts par nœud, ouvre une fenêtre de contestation, finalise les positions des nœuds, confirme la disponibilité de l'escrow de règlement des nœuds payeurs, puis seulement libère les obligations de règlement à destination des opérateurs de nœuds.

Les normes internationales sont utilisées comme référentiels de conception et non comme auto-déclaration de statut juridique ou de conformité réglementaire. La qualification réglementaire relève de l'autorité compétente dans la juridiction concernée.

II.d Invariants structurels

Invariant	Règle
Clearing ≠ règlement	Osnias calcule et enregistre les obligations de clearing ; les opérateurs de nœuds exécutent le règlement.
Absence de conservation par Osnias	Osnias ne détient aucun droit de propriété, de conservation ou de disposition unilatérale sur les fonds de règlement.
Souveraineté de l'opérateur de nœud	Chaque propriétaire/exploitant de nœud NNN contrôle ses comptes, ses dispositifs d'escrow de règlement et l'exécution de ses paiements.
P2P fail-closed	En l'absence d'autorisation explicite, l'ordre P2P est rejeté.
Snapshot unique	Tous les calculs de clearing d'un cycle utilisent la même référence canonique de bloc.
Agrégation déterministe	Chaque position de nœud est la somme algébrique exacte des écarts finaux des end-users rattachés à ce nœud.

Invariant	Règle
Disponibilité de l'escrow de règlement avant règlement	Aucune instruction d'un nœud payeur n'est libérée avant que le montant correspondant ne soit démontré comme disponible dans l'escrow sous le contrôle de l'opérateur du nœud.
Réception avant allocation du nœud receveur	Un nœud receveur n'effectue son allocation interne qu'après réception effective des fonds de règlement.
Rail de règlement externe	Le règlement monétaire intervient via le rail de paiement choisi et contrôlé par les opérateurs de nœuds.
Cycle exclusivement en UTC	Toutes les échéances opérationnelles du clearing sont définies en UTC.
Adhésion contractuelle permissionnée	Aucun wallet ne devient membre de la chambre par simple connexion technique ; l'adhésion exige un contrat signé avec le nœud local concerné.

II.e Admission des membres et topologie réseau portée par Osnias-ID

Osnias Clearing fonctionne comme un réseau fédéré et permissionné. Un end-user ne devient membre d'une chambre de compensation qu'au titre d'un contrat client/clearing signé avec le nœud local concerné. Le membre est donc contractuellement rattaché au nœud local ; une simple connexion de wallet ne vaut pas admission.

Chaque nœud local est une entité d'exploitation locale agissant dans le périmètre réglementaire et de supervision qui lui est applicable. Il demeure responsable de la relation membre, de l'onboarding, des contrôles locaux, des dispositifs d'escrow de règlement et de l'exécution du règlement.

Exigence d'agrément des nœuds. Le lundi, le nœud local ajuste les séquestres en EURC de ses clients et transfère les montants inter-nœuds. Ces opérations peuvent constituer des services sur crypto-actifs fournis pour le compte de clients au sens du règlement (UE) 2023/1114 (MiCA), notamment la conservation et le transfert, et, s'agissant d'un jeton de monnaie électronique, des services de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366. L'admission d'un nœud est donc subordonnée à la preuve qu'il dispose des agréments requis dans sa juridiction, ou qu'il relève d'une exemption documentée. En France, cela suppose l'agrément de prestataire de services sur crypto-actifs délivré par l'AMF, la période transitoire ayant pris fin le 1er juillet 2026, ainsi que le statut d'établissement de paiement ou de monnaie électronique, ou d'agent d'un tel établissement, auprès de l'ACPR.

Catégories de clients. Le profil 9W est réservé aux obligations commerciales entre professionnels. Lorsque le profil 13W admet des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles, le nœud local DOIT appliquer les règles de protection des consommateurs et de communication claire, exacte et non trompeuse qui leur sont applicables, y compris pour l'information sur les frais et sur les risques (§4.s).

Les règles de gouvernance du réseau (Rulebook, standards techniques, règles de clearing, exigences d'interopérabilité et admission des nœuds) sont maintenues par l'entité de gouvernance du réseau, qui ne conserve pas les fonds de règlement des membres ou des nœuds. La structure juridique et la topologie contractuelle sont traitées au Livre 5 – Mémorandum de qualification juridique.

Identité d'un nœud : un nœud est identifié par le couple réseau-nœud (KK, NNN) de l'Osnias-ID. Une chambre de clearing pouvant réunir des nœuds de plusieurs réseaux (jusqu'à 99 réseaux × 999 nœuds), l'identité d'un nœud n'est jamais appréciée sur le seul champ NNN.

Osnias-ID n'est pas un simple identifiant technique. Il constitue la couche d'adressage et de topologie du réseau de clearing : le namespace permettant de situer et relier chambres de compensation, réseaux, nœuds, devises, profils de cycle et membres. Fonctionnellement, il joue pour Osnias Clearing un rôle analogue à l'adressage TCP/IP dans un réseau de communications.

II.f Périmètre réglementaire et qualification

Le présent document évite volontairement de qualifier lui-même Osnias comme système de paiement, infrastructure de marché financier, contrepartie centrale (CCP), système de règlement ou autre catégorie réglementée, ou d'en exclure une telle qualification. Celle-ci dépend du droit applicable, des faits, de la juridiction, des arrangements contractuels et du rôle effectivement exercé par chaque entité.

Pour l'analyse suisse, la FINMA identifie notamment les systèmes de paiement comme des dispositifs permettant de compenser et de régler des obligations de paiement. En conséquence, la séparation fonctionnelle décrite dans le présent document doit être présentée comme un fait d'architecture et non comme une conclusion juridique sur le périmètre réglementaire.

Pour l'Union européenne et la France, les autorités potentiellement concernées sont notamment : l'AMF, pour les services sur crypto-actifs (MiCA) ; l'ACPR, pour les services de paiement et l'émission ou la distribution de monnaie électronique, y compris lorsqu'ils portent sur des jetons de monnaie électronique ; la Banque de France, pour la surveillance des systèmes de paiement et la désignation éventuelle d'un système au titre du caractère définitif du règlement (article L.330-1 du Code monétaire et financier). Le présent document ne préjuge d'aucune de ces qualifications.

Formulation recommandée : la qualification réglementaire est volontairement laissée à l'autorité compétente. Osnias sépare fonctionnellement le calcul des positions de clearing de l'exécution du règlement monétaire via des rails de paiement externes. L'analyse préliminaire de qualification figure au Livre 5 – Mémorandum de qualification juridique.

III NORMES INTERNATIONALES ET RÉFÉRENTIELS

III.a Principes PFMI du CPMI-IOSCO

Référence	Objectif de contrôle	Réponse Osnias
P1 — Base juridique	Règles, droits, obligations et opposabilité clairement définis.	Rulebook, accords de nœuds, règles de contestation et définitions de la finalité.
P3 — Gestion des risques	Identifier et gérer les risques significatifs.	Séparer les contrôles de clearing, escrow de règlement, règlement, oracle et exploitation.
P4 — Risque de crédit	Maîtriser les expositions des participants.	Position nette côté Sei toujours strictement positive : aucune demande ISO 20022 validée sans position nette suffisante, exposition de chaque client débiteur limitée à son collatéral ; risque de règlement du nœud payeur pendant le netting encadré par le Rulebook (§4.q). Aucune libération d'instruction d'un nœud payeur avant confirmation de la disponibilité de l'escrow de règlement.
P7 — Risque de liquidité	Suivre et gérer la liquidité nécessaire au règlement.	Confirmation de la disponibilité de l'escrow de règlement du nœud payeur avant règlement.
P8 — Finalité du règlement	Définir le règlement final et le point d'irrévocabilité.	Distinguer finalité du calcul, irrévocabilité de l'instruction, finalité du règlement et clôture du cycle.

Référence	Objectif de contrôle	Réponse Osnias
P9 — Règlements monétaires	Maîtriser le risque lié à l'actif et à la banque de règlement.	Utiliser des rails de paiement externes sous la responsabilité des opérateurs de nœuds.
P13 — Défaut	Disposer de règles claires en cas de défaut d'un participant.	Une indisponibilité de l'escrow de règlement / un échec de paiement place le nœud en état d'exception fail-closed.
P17 — Risque opérationnel	Résilience, reprise et contrôles opérationnels.	Snapshot rejouable, journaux, contrôles d'oracle et gestion des exceptions.
P22 — Communications	Utiliser ou prendre en charge les standards internationaux reconnus.	ISO 20022 lorsque le rail de règlement retenu le permet.
P23 — Transparence	Règles et procédures claires et complètes.	Calendrier du cycle, assiette des frais, règles de contestation et d'exception publiés.

III.b CLS comme référentiel opérationnel

CLS est utilisé uniquement comme référentiel opérationnel pour l'ordonnancement des étapes, la discipline de disponibilité du règlement et les concepts de finalité. Son architecture juridique et économique n'est pas assimilée à celle d'Osnias.

L'enseignement pertinent concerne la séquence : une obligation calculée ne doit pas devenir automatiquement une instruction de règlement exécutable avant confirmation de la disponibilité de l'escrow de règlement requise.

Obligation calculée → disponibilité du règlement confirmée → instruction de paiement → confirmation du règlement

III.c ISO 20022 — Messagerie, et non finalité du règlement

ISO 20022 est une norme de messagerie financière. Elle n'exécute pas elle-même un paiement, n'apporte pas de liquidité, ne fixe pas les heures limites bancaires et ne garantit pas la finalité du règlement à une échéance donnée.

Message	Nom	Usage potentiel dans Osnias
pacs.009	FinancialInstitutionCreditTransfer	Candidat principal pour les instructions de paiement institutionnelles nœud-à-nœud, sous réserve du guide d'implémentation du rail de règlement.
pacs.002	FIToFIPaymentStatusReport	Compte rendu de statut, acceptation ou rejet.
pacs.004	PaymentReturn	Flux de retour lorsqu'il est pris en charge par la communauté de paiement concernée.
pacs.028	FIToFIPaymentStatusRequest	Demande de statut de paiement lorsque la confirmation est retardée ou absente.

La version exacte des messages et le profil d'utilisation DOIVENT respecter le Rulebook et le guide d'implémentation du rail de règlement ou de la communauté bancaire retenue. Osnias ne doit pas imposer indépendamment une version de message incompatible avec le rail destinataire.

III.d États lisibles par l'humain et messages machine-à-machine

Les états de clearing des end-users et des nœuds peuvent être générés en PDF pour revue humaine. Ces PDF ne constituent pas, à eux seuls, des messages ISO 20022 de règlement.

Architecture recommandée : l'état PDF de clearing est relié à l'enregistrement structuré du clearing par l'identifiant de cycle, l'Osnias-ID, l'identifiant du document et son empreinte cryptographique. ISO 20022 est ensuite utilisé pour la messagerie machine-à-machine liée au financement et au règlement lorsque le rail de paiement le permet.

État de clearing = PDF + enregistrement structuré + lien par empreinte cryptographique

Messagerie de règlement = profil ISO 20022 du rail retenu

III.e Compensation comptable et clearing opérationnel

Le netting opérationnel de clearing doit rester distinct de la compensation comptable dans les états financiers. Un résultat de clearing produit par Osnias ne détermine pas automatiquement la présentation comptable des actifs et passifs d'un participant.

Chaque participant demeure responsable de son propre traitement comptable au regard du référentiel applicable, y compris des conditions permettant une compensation comptable.

IV APPLICATION AU RÉSEAU OSNIAS

IV.a Rôles fonctionnels

Acteur / couche	Responsabilité
Registre de clearing Sei	État canonique des positions de clearing des membres ; aucun token de clearing n'est émis (§4.q).
Couche escrow EVM	État escrow/disponibilité de règlement associé aux end-users et aux nœuds.
Oracle temporel	Autorité temporelle externe. Le contrat du registre de positions la consulte avant toute action pour déterminer la phase courante (FREEZE, NETTING, AJUSTEMENT, P2P). Elle applique le profil de cycle de la chambre (1W, 9W ou 13W) et retourne l'état OPEN/CLOSED ou ALLOW/DENY applicable ; le contrat du registre n'embarque pas lui-même le calendrier du cycle.
Moteur / Oracle de clearing	Lit les états, calcule les écarts, agrège les positions des nœuds, applique les règles de clearing et produit les obligations ; publie le samedi l'état daté consolidé des nœuds et l'envoie aux gestionnaires de nœuds.
End-user	Examine l'état calculé et peut le contester dans la fenêtre prévue.
Opérateur de nœud NNN	Détient/contrôle les comptes du nœud et les dispositifs d'escrow de règlement ; publie le samedi l'état daté de ses utilisateurs et l'envoie à ses clients ; le lundi, aligne les séquestres de ses clients et exécute l'équilibre inter-nœuds.

Acteur / couche	Responsabilité
Opérateur de nœud (KK, NNN) — clé de gestionnaire (netting)	Autorité exclusive, le lundi (phase de netting), d'ajuster les séquestres des seuls comptes de clearing rattachés à son couple réseau-nœud, au moyen d'une clé de gestionnaire ou d'un dispositif multisignature sous son contrôle exclusif. Ses mouvements sont limités aux utilisateurs de son nœud et au compte de nœud pour les montants inter-nœuds ; hors de la phase de netting, cette clé n'a aucun effet sur les séquestres. Elle ne crée aucune position : la position d'ouverture est inscrite à partir du montant séquestré constaté côté EVM au début de la période P2P. Cette autorité est bornée par les controllers du protocole : concordance Osnias-ID / escrow / chambre, autorisation de l'Oracle temporel, invariant de conservation de la chambre et contrôle d'intégrité du nœud. Osnias ne détient aucune clé lui permettant d'ajuster un séquestre.
Banque / rail de règlement	Exécute les transferts monétaires effectifs.
Interface ISO 20022	Transporte les messages de paiement/statut lorsque le rail de règlement le permet.
Oracle d'intégrité et de conservation de la chambre (contrôle de solvabilité)	Contrôle de solvabilité au niveau de la chambre, composé de deux oracles : l'oracle de séquestre, côté Ethereum, lit les contrats de séquestre, en fait le total et le transmet côté Sei via les Controllers ; l'oracle de positions, côté Sei, lit le solde net de chaque membre et en fait le total. Le contrôle exige total net Sei = total séquestre Ethereum, avec une différence nulle à tout instant, et publie une attestation signée toutes les cinq minutes. Elle n'évalue pas la solvabilité nœud par nœud et ne déplace aucun fonds.

IV.b Oracle temporel et profils standards de cycle de clearing

Le contrat du registre de positions est volontairement minimal. Il ne calcule pas les dates du calendrier et ne détermine pas lui-même la phase courante du cycle. Avant toute opération soumise à une condition temporelle, le contrat consulte l'Oracle temporel externe et n'exécute l'action que si l'oracle retourne l'autorisation requise.

Les profils standards de chambre sont 1W (testnet), 9W (obligations commerciales B2B) et 13W (obligations non commerciales admissibles), conformément au Livre 4 (Release 2.2). Le profil retenu définit le cycle opérationnel de la chambre concernée. La période de clôture décrite au §2.a et en section 5 (P2P fermé du samedi 00:00 à la fin de la phase d'ajustement : mardi 23:59 en 1W, jeudi 23:59 en 9W et 13W) intervient à la fin du cycle retenu ; elle ne constitue pas un cycle économique quotidien.

Action du registre → Oracle temporel(profil) → ALLOW / DENY → exécution / rejet

Cette séparation permet de conserver un contrat de registre compact et de faire évoluer les règles temporelles indépendamment de la logique d'exécution du registre.

IV.c Gel du P2P et snapshot canonique

À 00:00 UTC à la date de clearing déterminée par le profil 1W, 9W ou 13W de l'Oracle temporel, le contrat du registre de positions consulte l'Oracle temporel. Dès que l'oracle retourne DENY pour le P2P, le contrat rejette les nouveaux ordres P2P et la période de clôture débute. Le contrat ne détermine pas lui-même cette date. Le dernier ordre P2P du cycle est accepté le vendredi de la dernière semaine à 23:59:59 UTC ; le P2P est ensuite fermé du samedi 00:00 jusqu'à la fin de la phase d'ajustement (mardi 23:59 UTC en 1W ; jeudi 23:59 UTC en 9W et 13W). Le samedi et le dimanche sont deux journées pleines de freeze.

Snapshot = (hauteur de bloc, hash de bloc)

Le gel vise à garantir que l'état utilisé pour les calculs des end-users et des nœuds ne puisse pas être modifié par une nouvelle activité P2P.

IV.d Calcul de l'état de chaque end-user

Pour chaque end-user u, l'écart entre le principal escrow éligible au clearing attribuable à cet end-user côté EVM et sa position de clearing sur le registre Sei (§4.q) est calculé de manière déterministe à partir du snapshot canonique ; il figure dans l'état daté que le nœud de rattachement publie et envoie à l'utilisateur.

Δu = EligibleEscrowEVM(u) − PositionSei(u)

Avec PositionSei(u) = EligibleEscrowEVM(u) + obligations à recevoir acceptées − obligations à payer acceptées, il vient Δu = obligations à payer acceptées − obligations à recevoir acceptées : Δu est exactement la position nette d'obligations de l'end-user sur le cycle. La convention de signe est inchangée (Δu > 0 : débiteur net).

Pour éviter toute ambiguïté, la valeur d'« escrow éligible » utilisée dans l'équation de clearing doit exclure tout buffer, réserve, montant de frais ou composante de collatéral qui ne fait pas partie du principal de clearing rapproché. Cela évite qu'une surcollatéralisation structurelle ne crée un faux déséquilibre de clearing.

La taxonomie exacte des composantes d'EligibleEscrow DOIT être définie dans le Rulebook technique. Chaque composante incluse ou exclue doit être identifiable à partir d'un état de contrat déterministe ou de données sources signées, et reproductible à partir du dossier d'audit du cycle. Au minimum, les buffers, réserves, soldes de frais et collatéraux non attribuables au principal de clearing doivent être classés séparément et exclus de la valeur EligibleEscrow, sauf disposition expresse contraire du Rulebook.

EscrowTotal = EligibleEscrow + Buffer + Réserve + SoldeFrais + AutresMontantsHorsClearing

Δu peut être positif, négatif ou nul. Le processus de clearing constate l'écart ; il n'impose pas que chaque end-user soit individuellement à l'équilibre.

IV.e Agrégation par nœud et conservation de la chambre

RN = Σ Δu pour tous les end-users u rattachés au nœud N

RN est la position agrégée de clearing du nœud selon la convention Δu = EligibleEscrowEVM(u) − PositionSei(u). RN > 0 identifie un nœud payeur de règlement ; RN < 0 identifie un nœud receveur de règlement ; RN = 0 n'appelle aucun règlement inter-nœuds.

Le contrôle global de conservation de la chambre est effectué sur le même périmètre de clearing et selon la même définition du principal escrow éligible.

Σ RN = 0

Un résultat non nul constitue une exception de rapprochement. Le cycle ne doit pas produire d'instructions finales de règlement tant que l'écart n'est pas identifié et résolu.

IV.f Contrôle d'intégrité de l'escrow par nœud

Le contrôle de solvabilité de la chambre (oracle de séquestre Ethereum et oracle de positions Sei) vérifie en temps réel la conservation globale 1:1 au niveau de la chambre de compensation. Séparément, chaque nœud fait l'objet d'un contrôle d'intégrité de son escrow, sans exiger que son RN soit nul pendant la phase P2P.

EscrowN(t) = EscrowN(t0) + DépôtsN − RetraitsN + SettlementInN − SettlementOutN

Toute variation inexpliquée de l'escrow d'un nœud hors ajustements autorisés (netting du lundi, phase d'ajustement) ou règlements constitue une exception d'intégrité. Ce contrôle permet de localiser l'origine d'un écart sans recréer un faux défaut de solvabilité au niveau du nœud.

Exécution et cadence. Le contrôle est exécuté par le moteur de clearing / contrôleur d'attestation toutes les cinq minutes et immédiatement après chaque événement pertinent d'ajustement ou de settlement affectant l'escrow du nœud.

Effet du contrôle. Toute variation d'escrow inexpliquée place le nœud concerné en état EXCEPTION, bloque tout nouvel ajustement pour ce nœud et conserve les éléments de calcul et d'événement dans la piste d'audit. Cette exception d'intégrité au niveau nœud est distincte du statut de solvabilité global de la chambre.

IV.g Clarification importante — la compensation interne ne modifie pas RN à elle seule

Une redistribution ou compensation entre end-users appartenant au même nœud ne modifie pas, à elle seule, la somme algébrique RN. Elle modifie l'allocation interne des positions, et non l'exposition agrégée du nœud vis-à-vis du réseau.

Par conséquent, la compensation interne d'un nœud payeur constitue une étape d'allocation locale. Elle ne modifie pas RN à elle seule. Le montant inter-nœuds à transférer demeure RN pour un nœud payeur (RN > 0), sauf nouvel événement économique externe modifiant la position du nœud.

Redistribution interne ⇒ RN inchangé

Cette distinction est essentielle pour éviter tout double comptage ou l'apparence qu'un déficit de nœud pourrait disparaître par de simples écritures internes entre ses end-users.

IV.h Contestation et finalisation

Le samedi matin, avant 06:00 UTC, chaque nœud publie l'état daté de ses utilisateurs et l'envoie à ses clients. De son côté, Osnias établit un état daté consolidé des nœuds et l'envoie aux gestionnaires de nœuds. Les utilisateurs et les gestionnaires de nœuds disposent du samedi et du dimanche, journées pleines de freeze, pour contester.

Les contestations sont examinées au fil de la fenêtre. À sa clôture, le dimanche à 23:59 UTC, les états datés nets des utilisateurs et des nœuds sont finalisés et $\Sigma RN = 0$ est vérifié.

Une contestation significative non résolue qui affecte la position du nœud à l'heure limite de règlement empêche l'instruction de règlement concernée d'être considérée comme finale. L'obligation concernée passe en état d'exception.

Le Rulebook doit conserver une piste d'audit claire du calcul contesté, des données justificatives, de la décision et de l'état résultant.

IV.i Disponibilité de l'escrow de règlement des nœuds payeurs

L'opérateur du nœud payeur (RN > 0), et non Osnias, est responsable du maintien à disposition du montant correspondant au règlement, sous son propre contrôle ou via son prestataire bancaire/de conservation autorisé.

Osnias ne dispose d'aucun pouvoir unilatéral pour déplacer ces fonds. Le moteur de clearing peut enregistrer ou recevoir la preuve que la condition de disponibilité de l'escrow de règlement est satisfaite avant de libérer l'obligation de règlement correspondante.

Pour RN > 0 : escrow de règlement disponible$N \geq RN$

IV.j Règlement inter-nœuds

Le lundi, premier jour du cycle suivant (phase de netting), les comptes séquestres sont placés sous le contrôle du gestionnaire de nœud. Celui-ci aligne d'abord les séquestres de ses clients sur l'état daté net, au moyen de sa clé de gestionnaire ; cette clé ne permet que des mouvements entre utilisateurs de son nœud, ou vers le compte de nœud pour les montants inter-nœuds. Les nœuds alignent ensuite leurs positions entre eux pour se mettre à

l'équilibre : un nœud RN > 0 paie, un nœud RN < 0 reçoit. Le cas échéant, chaque opérateur utilise le rail disponible et le profil ISO 20022 qu'il supporte.

Osnias n'exécute pas le transfert. Il enregistre l'obligation de clearing et peut enregistrer la référence de paiement ainsi que le statut de règlement transmis par l'opérateur de nœud ou le rail externe. Tous les mouvements se font entre les séquestres des utilisateurs et les comptes de nœuds : aucun ne transite, à aucun moment, par un compte Osnias.

Phase d'ajustement. Le mardi en 1W, du mardi au jeudi en 9W et 13W, le client reprend la main sur son compte séquestre et en modifie librement le montant : il peut l'ajuster, retirer vers son adresse de retrait enregistrée ou l'alimenter. La clé de gestionnaire n'a plus d'effet sur le séquestre pendant cette phase.

Ouverture de la période P2P. Au début de la période P2P (mercredi 00:00 en 1W ; vendredi 00:00 en 9W et 13W), le montant présent sur chaque séquestre est inscrit comme position nette d'ouverture du cycle sur le registre Sei (Pu(0) = Cu, §4.q), et le P2P rouvre. Le montant du séquestre est ensuite figé pendant toute la durée du cycle : aucun dépôt ni retrait n'est possible jusqu'à la phase d'ajustement suivante.

La libération des obligations finales à l'issue de la fenêtre de contestation ne constitue pas une garantie universelle de finalité du paiement. L'Oracle temporel peut décaler la date de settlement selon le calendrier des jours ouvrés et les règles de disponibilité du rail de règlement retenu par les nœuds concernés.

IV.k Compensation interne du nœud receveur de règlement

Un nœud receveur de règlement (RN < 0) n'effectue son allocation/sa compensation interne au profit de ses end-users qu'après confirmation de la réception effective des fonds de règlement correspondants.

$$\text{FundsReceivedN} = \text{TRUE} \rightarrow \text{ReceivingNodeInternalCompensationN} = \text{AUTHORIZED}$$

IV.l Frais de réseau

Les frais de réseau sont calculés sur le volume brut des crédits de position reçus par chaque end-user pendant le cycle N−1 (somme des obligations à recevoir acceptées). Ils ne sont pas prélevés pendant la fenêtre de gel du clearing de ce même cycle.

$$\text{Feeu}(N-1) = 0{,}0015 \times \text{GrossVolumeReceivedu}(N-1)$$

Le frais de 0,15 % n'est pas une charge discrétionnaire créée par le smart contract. Son principe, sa base de calcul et son workflow P2P différé figurent dans le contrat de clearing signé entre le membre et son nœud local. Le workflow du smart contract exécute techniquement une règle contractuelle préexistante.

À la clôture du cycle N−1, le montant des frais est cristallisé en obligation de frais et communiqué à l'end-user au moyen d'une facture indépendante et de l'état de clearing. Le participant dispose ainsi d'une base documentée lui permettant de vérifier et, le cas échéant, de contester le montant avant l'introduction de tout ordre P2P de frais.

À l'ouverture du cycle N, lorsque le P2P est de nouveau ouvert, l'ordre de frais correspondant est créé de l'end-user vers le gestionnaire de nœud concerné. L'ordre suit ensuite le cycle de vie P2P ordinaire et est inclus dans le clearing du cycle N.

Le gestionnaire de nœud est traité comme un participant ordinaire au clearing pour le calcul de la balance et la compensation. L'ordre de frais entre donc dans le même calcul end-user, la même agrégation par nœud et le même processus de compensation que tout autre ordre P2P éligible.

Pour les besoins du mapping PFMI et des contrôles, la perception de frais ne confère aucun statut comptable privilégié au gestionnaire de nœud : sa position de clearing est incluse dans les mêmes agrégations, rapprochements et contrôles d'audit au niveau du nœud que les autres positions d'end-users.

La facture de frais, l'obligation de frais et l'ordre P2P de frais DOIVENT être reliés par l'identifiant de cycle, l'Osnias-ID de l'end-user, l'Osnias-ID du gestionnaire de nœud, le montant, la devise/unité, la base de calcul et une référence/empreinte immuable.

Cycle de vie des frais : activité du cycle N−1 → calcul des frais → facture/notification → contestation → ouverture du cycle N → ordre P2P de frais → clearing du cycle N

ISO 20022 peut être utilisé pour la notification institutionnelle structurée, le statut de workflow et le rapprochement lorsque l'environnement du participant le permet. L'inscription effective des frais sur le registre de positions demeure un ordre P2P Osnias et n'est pas exécuté par ISO 20022 lui-même.

IV.m Quatre états distincts de finalité

État	Signification	Autorité / preuve
Finalité du calcul	Les calculs end-user et nœud sont définitifs après examen des contestations.	Avant libération des obligations de règlement.
Irrévocabilité de l'instruction	Point au-delà duquel l'instruction du nœud/de paiement ne peut plus être révoquée selon le rail applicable.	Défini par le rail de règlement externe / son Rulebook.
Finalité du règlement	Le paiement est final au sens du système bancaire/de paiement applicable.	Confirmé par le rail externe ou l'opérateur de nœud.
Finalité du cycle	Le cycle Osnias est clôturé et l'état P2P pertinent peut rouvrir.	Après satisfaction des contrôles requis et des conditions de règlement.

L'acceptation d'un message ISO 20022 n'équivaut pas à la finalité du règlement. Un statut pacs.002, par exemple, doit être interprété conformément au Rulebook de la communauté de règlement concernée et ne peut être assimilé de manière générique à une preuve de règlement final.

IV.n Gestion des exceptions et du défaut d'un nœud

La séquence normale du lundi suppose que l'alignement des séquestres et l'équilibre inter-nœuds puissent être achevés et prouvés dans la journée. Si le règlement n'est pas final à l'échéance du cycle, l'obligation concernée passe en état d'exception.

Exception	Traitement fail-closed	Principe de contrôle
Escrow de règlement indisponible à l'heure limite	L'instruction de règlement du nœud concerné n'est pas libérée.	Le nœud reste restreint ; les fonds d'un autre nœud ne peuvent couvrir le déficit.
Paiement rejeté	Enregistrer le rejet et conserver l'obligation ouverte.	L'opérateur de nœud doit régulariser via le processus de paiement applicable.
Paiement en attente à l'échéance	Ne pas présenter l'obligation comme réglée.	Le ou les nœuds concernés restent en état d'exception.
Contestation significative non résolue	L'obligation de règlement concernée n'est pas finalisée.	Maintenir l'instruction concernée en attente jusqu'à résolution.
Finalité du règlement non démontrée	Aucune compensation interne du nœud receveur sur la seule base de fonds attendus.	Attendre la réception/confirmation finale.

Le Rulebook doit préciser si seuls le ou les nœuds concernés restent bloqués en P2P ou si l'ensemble du réseau demeure fermé. Toute réouverture sélective doit être démontrée comme isolée, afin qu'aucune obligation non résolue ne puisse contaminer le nouveau cycle.

La sortie d'un état d'exception DOIT reposer sur des éléments de preuve et non sur une décision discrétionnaire. Le périmètre concerné ne peut revenir au statut ELIGIBLE qu'après rapprochement de l'écart sous-jacent, validation et actualité des preuves pertinentes de solvabilité ou de règlement, et reproduction par le moteur de clearing de l'état corrigé sur la base du même Cycle ID et des mêmes références d'audit. Un simple changement manuel de statut sans preuve justificative est insuffisant.

Toute réouverture sélective DOIT reposer sur des critères objectifs d'isolation définis dans le Rulebook. Le nœud concerné doit être démontrablement isolé de toute obligation non résolue et le cycle suivant ne doit ni importer ni compenser un solde non résolu du cycle précédent.

IV.o Rapprochement miroir post-clearing

Après achèvement du règlement inter-nœuds et des étapes de compensation interne au niveau des nœuds, le moteur de clearing DOIT relire les états escrow EVM pertinents ainsi que les positions de clearing Sei utilisés pour le rapprochement de clôture.

EligibleEscrowEVM,post(u) = PositionSei,post(u)

Le rapprochement est effectué aux niveaux end-user, nœud et chambre de compensation. Tout écart significatif place le périmètre concerné en état EXCEPTION et empêche de le présenter comme intégralement rapproché.

Ce contrôle miroir de clôture est distinct du monitoring de solvabilité toutes les cinq minutes et fait partie du dossier de preuve de la finalité du cycle.

IV.p Données inscrites sur le registre canonique et champ motif

Le registre canonique de clearing est tenu sur Sei (Livre 2) et consulté par des RPC dédiés, sans réseau blockchain privé (Livre 7). Pour chaque ordre P2P, n'y sont inscrits que les Osnias-ID des parties, le montant, les références de l'obligation et le champ motif. La devise et le cycle ne sont pas choisis ordre par ordre : ils découlent de la chambre, fixée à l'ouverture du compte comme invariant associé à l'Osnias-ID (Livre 1).

Aucun nom, adresse, numéro d'identification (SIREN, numéro de TVA, LEI) ni donnée personnelle n'est inscrit sur la chaîne. La correspondance entre Osnias-ID et identité juridique est conservée hors chaîne, dans la base de données du nœud de rattachement, qui procède à la vérification d'identité (KYC) avant toute ouverture de compte (Livre 6). Elle n'est accessible qu'au nœud concerné et aux autorités habilitées.

Lutte contre le blanchiment et règle de voyage. Chaque nœud applique à ses clients les obligations de vigilance (connaissance du client, filtrage des sanctions et des personnes politiquement exposées). Pour tout transfert entre clients de nœuds différents, les nœuds échangent hors chaîne, par un canal sécurisé, les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire exigées par le règlement (UE) 2023/1113 ; l'Osnias-ID permet d'acheminer ces informations sans les inscrire sur la chaîne.

Règle R-MOTIF. Le champ motif est libre par principe. Il est inscrit en clair et de manière permanente sur le registre canonique. Il NE DOIT contenir aucune donnée personnelle ni aucune donnée nominative permettant d'identifier une personne physique ou morale (nom, adresse, coordonnées, numéro d'identification, IBAN). Le participant émetteur est seul responsable de son contenu.

Avertissement obligatoire. L'interface d'émission DOIT afficher, avant toute validation d'un ordre P2P, un avertissement indiquant que le motif est public et permanent, et DOIT exiger la confirmation explicite de l'utilisateur.

Contrôles du nœud. Le nœud PEUT mettre en œuvre des contrôles automatiques de format (adresses électroniques, IBAN, numéros d'identification) et refuser un ordre dont le motif contient manifestement des données nominatives. Un manquement répété peut être traité comme un manquement aux règles du protocole.

Option de motif haché. Pour limiter le risque d'inscription permanente de données personnelles, le Rulebook PEUT prévoir que le motif ne soit inscrit sur la chaîne que sous forme d'empreinte cryptographique, le texte en clair étant conservé hors chaîne par les nœuds concernés.

Cette règle concilie la traçabilité du registre canonique avec la protection des données personnelles et du secret des affaires des participants.

IV.q Registre de positions de clearing et contrôle de solvabilité en temps réel

Simplification majeure de l'architecture. Depuis la Release 1.3, Osnias n'émet plus de token de clearing. La capacité de clearing de chaque membre est enregistrée directement comme une position dans le registre canonique Sei. Les opérations MINT et BURN, le contrat de token et l'autorité d'émission associée sont supprimés. La solvabilité n'est plus portée par un actif numérique intermédiaire mais par l'état du registre lui-même.

Motifs de l'abandon du token de clearing. Dans les releases antérieures, le token de clearing remplissait une fonction de sécurité : la comparaison entre le total sous séquestre côté EVM (Ethereum) et le total des tokens émis côté Sei permettait de vérifier que la capacité de clearing en circulation restait strictement adossée aux fonds séquestrés. L'introduction du contrôle de solvabilité en temps réel, qui compare directement le total net des positions côté Sei, calculé par l'oracle de positions, au total séquestré côté Ethereum, calculé par l'oracle de séquestre et transmis via les Controllers, assure ce même contrôle sans objet intermédiaire. Le token devient dès lors redondant et inutile à la sécurité : il n'apporte aucune garantie supplémentaire, tout en imposant un contrat de token, des opérations MINT/BURN et une autorité d'émission qu'il fallait elle-même sécuriser. Sa suppression réduit la surface d'attaque et la complexité de l'architecture sans affaiblir le contrôle de solvabilité.

Qualification des positions. L'absence de token ne suffit pas, à elle seule, à exclure une qualification au regard du règlement (UE) 2023/1114 (MiCA) : l'appréciation porte sur la substance. Les positions inscrites sur le registre Sei présentent toutefois des caractéristiques qui plaident contre leur qualification de crypto-actif : elles ne sont ni cessibles ni négociables ; elles ne peuvent être déplacées hors du protocole ; elles ne varient que par l'inscription d'une obligation commerciale acceptée par le débiteur ; elles s'éteignent au netting de fin de cycle. La qualification définitive relève de l'autorité compétente (§2.f et §8).

Initialisation. À l'ouverture du cycle, pour chaque membre u :

$$P_u(0) = C_u$$

où C_u est le principal éligible effectivement verrouillé dans l'escrow EVM du membre et P_u sa position de clearing disponible sur le registre Sei. Le montant du séquestre est figé pendant tout le cycle : il ne peut être modifié que pendant la phase d'ajustement de la période de clôture, lorsque le client a la main sur son séquestre (§4.j).

Évolution. Chaque obligation acceptée modifie directement la position :

$$P_u(t) = C_u + \text{obligations à recevoir acceptées} - \text{obligations à payer acceptées}$$

Toute obligation acceptée de montant X inscrit, dans une même transaction atomique, −X sur la position du débiteur et +X sur celle du créancier. Elle ne modifie donc jamais le total du système :

$$\Sigma_u P_u(t) = \Sigma_u C_u \quad \text{à tout instant du cycle}$$

Exemple. Un membre verrouille 50 000 € : position initiale 50 000. Il accepte une obligation de 10 000 € à payer : 40 000. Un autre membre reconnaît lui devoir 15 000 € : 55 000. Nouvelle obligation à payer de 20 000 € : 35 000. Ce chiffre est son état courant dans le registre Sei. À la clôture, $\Delta_u = 50\,000 - 35\,000 = 15\,000$: le membre est débiteur net de 15 000 € (30 000 à payer − 15 000 à recevoir).

Condition de position nette positive. La position nette d'un membre côté Sei ne peut jamais être nulle ni négative. Un membre ne peut donc valider une demande de paiement ISO 20022, c'est-à-dire accepter une obligation à payer de montant X, que si sa position nette côté Sei le permet. Avant toute inscription débitrice, le contrat du registre vérifie :

$Pu(t) - X > 0$

En unités monétaires entières de la chambre, cette condition s'écrit $Pu(t) - X \geq 1$ unité minimale (par exemple 1 centime d'euro) : $Pu(t) > 0$ à tout instant. À défaut, la demande ISO 20022 ne peut pas être validée : l'inscription est rejetée en fail-closed et aucune des deux écritures (−X, +X) n'est inscrite. La vérification, le débit et le crédit sont exécutés dans une seule transaction, de sorte que des demandes concurrentes sur un même débiteur ne puissent pas ensemble ramener sa position à zéro ou en dessous.

Exposition du client : débiteur et créancier. En tant que débiteur, le client n'est exposé qu'à son propre collatéral : il ne peut s'engager au-delà du montant qu'il a séquestré, chaque obligation qu'il accepte est couverte par son séquestre, figé pendant le cycle, et le système n'accorde aucun crédit. En tant que créancier, le client supporte en revanche, pendant la phase de netting du lundi, le risque de règlement du nœud payeur : entre le regroupement des montants inter-nœuds sur le compte du nœud payeur et leur réception par le nœud receveur, un défaut ou une défaillance opérationnelle de l'opérateur du nœud payeur peut retarder ou compromettre le paiement. L'invariant de conservation ne couvre pas ce risque, puisque les séquestres sont en mouvement pendant cette phase. Le Rulebook DOIT prévoir des mesures de maîtrise de ce risque, par exemple l'exécution atomique du règlement inter-nœuds en une seule transaction multilatérale, le plafonnement de la position RN par nœud, ou une garantie ou des fonds propres dédiés de l'opérateur de nœud. Il n'y a pas de mutualisation des pertes entre membres.

Ordres de frais. L'ordre P2P de frais (§4.l) est inscrit en premier à l'ouverture du cycle N et soumis au même contrôle. S'il est rejeté, l'obligation de frais reste ouverte et le membre ne peut inscrire aucune nouvelle obligation débitrice jusqu'à sa régularisation, selon les modalités du Rulebook.

Contrôle de solvabilité en temps réel. La condition de position nette positive ne remplace pas la surveillance de la chambre. Le contrôle de solvabilité de la chambre repose sur deux oracles : l'oracle de séquestre, côté Ethereum, lit les contrats de séquestre, en fait le total et le transmet côté Sei via les Controllers ; l'oracle de positions, côté Sei, lit le solde net de chaque membre et en fait le total. Le contrôle compare les deux totaux, dont la différence doit être nulle à tout instant :

$TVL_EVM - Total_Sei = \Sigma u\ Cu - \Sigma u\ Pu(t) = 0$

Côté EVM, l'agrégat reste fixe pendant tout le cycle puisque les séquestres sont figés ; côté Sei, les positions individuelles évoluent en continu mais leur somme reste strictement identique. Tout écart produit immédiatement le statut FAIL et suspend les nouvelles inscriptions de la chambre (§7).

Trois sources, un invariant. L'escrow EVM indique combien a été immobilisé ; le registre Sei indique comment cette capacité est répartie entre les membres à l'instant t ; l'écriture d'obligation (références et champ motif, §4.p), transportable en ISO 20022, indique quelle obligation acceptée explique chaque variation de cette répartition. La position d'un membre peut fortement monter ou descendre, mais la masse totale ne se crée ni ne disparaît pendant le cycle : c'est une logique de conservation comptable, sans création ni destruction d'actif numérique.

IV.r Clés et pouvoirs d'administration

Principe. Aucune entité ne dispose d'un pouvoir unilatéral de disposition sur les séquestres des membres. Chaque clé du protocole est décrite par son détenteur, son périmètre et ses limites ; le Rulebook technique en tient le registre à jour et publie toute modification.

• Clé du client : seule à pouvoir retirer vers l'adresse de retrait enregistrée ou alimenter le séquestre, pendant la phase d'ajustement.

• Clé de gestionnaire de nœud : active uniquement pendant la phase de netting du lundi ; mouvements limités aux utilisateurs du nœud et au compte de nœud ; aucun retrait vers une adresse externe.

• Controllers : relaient côté Sei le total séquestre calculé par l'oracle de séquestre ; ils ne peuvent ni modifier un séquestre, ni inscrire une position, ni déplacer de fonds.

• Oracles (séquestre, positions, temporel) : lecture et attestation uniquement ; aucun pouvoir sur les fonds.

• Mise à jour des contrats (registre, séquestre, Controllers) : DOIT reposer sur un dispositif multisignature de l'entité de gouvernance et sur un délai de prise d'effet publié à l'avance, permettant aux membres de retirer leur séquestre avant l'entrée en vigueur ; une mise à jour ne peut en aucun cas transférer des fonds ni modifier un solde.

• Pause d'urgence : limitée au gel des nouvelles inscriptions (fail-closed) ; elle ne peut ni déplacer des fonds, ni empêcher durablement les retraits de la phase d'ajustement.

Osnias ne détient aucune clé permettant de retirer, de transférer ou de réaffecter les fonds séquestrés. Les détenteurs effectifs des clés multisignatures et la durée du délai de prise d'effet sont précisés dans le Rulebook technique et le Livre 5.

IV.s Principaux risques

Sans préjudice des contrôles décrits, les participants sont exposés notamment aux risques suivants, que le Rulebook et la documentation remise aux clients DOIVENT exposer de manière claire, exacte et non trompeuse :

• Risque de règlement du nœud payeur pendant la phase de netting (§4.q).

• Risque lié aux smart contracts : défaut de conception ou de mise en œuvre des contrats de séquestre, du registre ou des Controllers, malgré les audits.

• Risque lié aux oracles et aux Controllers : indisponibilité, divergence ou compromission du relais entre chaînes ; le contrôle de solvabilité passe alors en STALE ou FAIL et suspend les inscriptions.

• Risque lié à l'actif de règlement : dépendance à l'émetteur de l'EURC, jeton de monnaie électronique, et à son régime de remboursement.

• Risque lié aux infrastructures : indisponibilité, congestion, réorganisation ou fork des réseaux Ethereum ou Sei.

• Risque opérationnel et de cybersécurité des nœuds : compromission d'une clé de gestionnaire, erreur d'exploitation.

• Risque juridique : incertitude sur la qualification réglementaire des positions et du dispositif (§2.f et §8).

V PÉRIODE DE CLÔTURE DU CYCLE : QUI FAIT QUOI, QUAND

UTC	Acteur	Action	Résultat attendu
Vendredi 23:59:59	Oracle temporel / contrat du registre de positions	Accepter le dernier ordre P2P du cycle.	Fin de la période d'activité P2P.
Samedi 00:00	Oracle temporel / contrat du registre de positions	Fermer le P2P jusqu'à la fin de la phase d'ajustement.	Périmètre de clearing figé.
Samedi 00:00	Moteur de clearing	Lire l'état RPC Sei et l'état escrow EVM ; verrouiller le snapshot.	Jeu de données canonique.
Samedi, avant 06:00	Opérateurs de nœuds	Calculer Δu, publier l'état daté de chaque utilisateur (PDF + enregistrement structuré + hash) et l'envoyer au client.	Chaque utilisateur reçoit un élément de preuve vérifiable.

UTC	Acteur	Action	Résultat attendu
Samedi, avant 06:00	Osnias – Moteur de clearing	Calculer RN, établir l'état daté consolidé des nœuds et l'envoyer aux gestionnaires de nœuds.	Chaque gestionnaire reçoit la position de son nœud.
Samedi–dimanche	Utilisateurs / gestionnaires de nœuds	Examiner et contester si nécessaire (journées pleines de freeze).	États acceptés ou contestés.
Dimanche 23:59	Moteur de clearing / opérateurs de nœuds	Clore la fenêtre ; résoudre les contestations ; finaliser Δu et RN ; vérifier ΣRN = 0.	États datés nets définitifs.
Lundi (jour 1, netting)	Gestionnaire de nœud	Avec sa clé de gestionnaire, aligner les séquestres de ses clients sur l'état daté net ; mouvements limités aux utilisateurs du nœud et au compte de nœud.	Séquestres alignés ; montant inter-nœuds regroupé sur le compte de nœud.
Lundi	Opérateur du nœud payeur	Pour RN > 0, mettre |RN| à disposition sur le compte de nœud et en fournir la preuve.	Condition de disponibilité satisfaite.
Lundi	Opérateurs de nœuds	Mettre les nœuds à l'équilibre entre comptes de nœuds (RN > 0 paie, RN < 0 reçoit) ; aucun mouvement vers un compte Osnias.	Nœuds à l'équilibre.
Lundi, après réception	Opérateur du nœud receveur	Confirmer la réception et créditer les séquestres de ses clients.	Allocations internes achevées.
Lundi, avant 24:00	Moteur de clearing	Rapprochement miroir ; vérifier les preuves de règlement et les exceptions.	Clôture normale ou état d'exception.
Mardi (1W) ; mardi–jeudi (9W, 13W)	Clients	Ajuster librement son séquestre : retrait vers l'adresse de retrait ou alimentation.	Montant séquestré final de chaque client.
Mercredi 00:00 (1W) ; vendredi 00:00 (9W, 13W)	Oracle temporel / contrat du registre de positions	Figer le montant séquestré et l'inscrire comme position nette d'ouverture (Pu(0) = Cu) ; rouvrir le P2P ; inscrire en premier les ordres de frais validés du cycle achevé.	Le nouveau cycle débute.

La séquence UTC suivante s'applique à la période de clôture, du samedi 00:00 à la fin de la phase d'ajustement (mardi 23:59 en 1W ; jeudi 23:59 en 9W et 13W), à la fin du cycle de la chambre sélectionné par l'Oracle temporel (1W, 9W ou 13W). En dehors de cette période, le P2P demeure régi par l'Oracle temporel selon la phase active du cycle.

Calendrier de clôture. Le dernier ordre P2P du cycle est accepté le vendredi de la dernière semaine à 23:59:59 UTC. Le P2P est fermé du samedi 00:00 jusqu'à la fin de la phase d'ajustement. Le samedi et le dimanche, journées pleines de freeze, sont consacrés à la publication des états datés et aux contestations. Le lundi (phase de netting), le gestionnaire de nœud aligne les séquestres de ses clients sur l'état daté net, puis les nœuds se mettent

à l’équilibre entre eux. La phase d’ajustement suit : le mardi en 1W, du mardi au jeudi en 9W et 13W, chaque client modifie librement son séquestre (retrait vers son adresse de retrait ou alimentation). Au début de la période P2P (mercredi 00:00 UTC en 1W ; vendredi 00:00 UTC en 9W et 13W), le montant séquestré est inscrit comme position nette d’ouverture sur Sei ; il reste figé pendant tout le cycle.

V.a Workflow chronologique

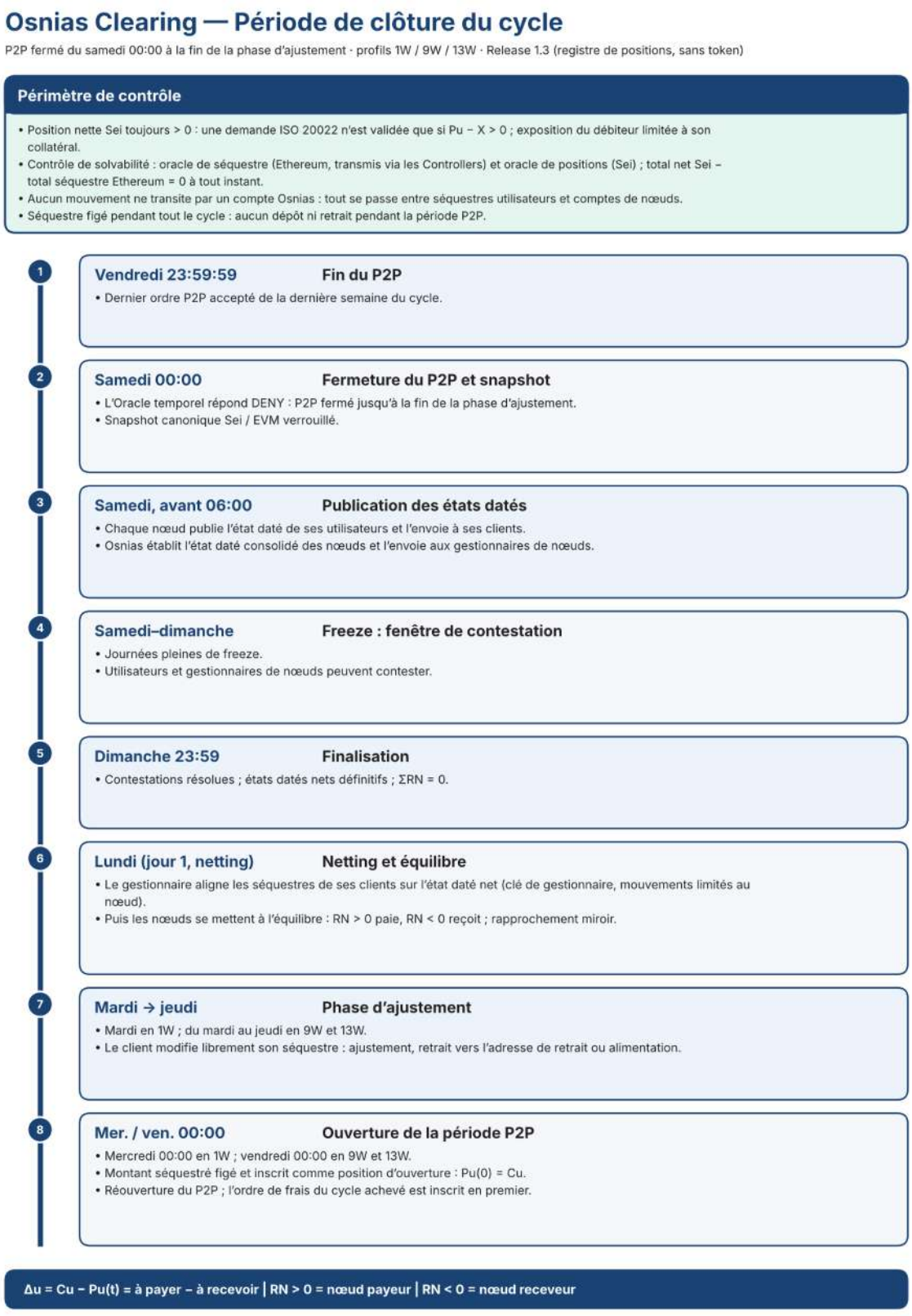


Figure — Workflow chronologique Osnias Clearing de la période de clôture du cycle.

V.b Synthèse architecture et contrôles

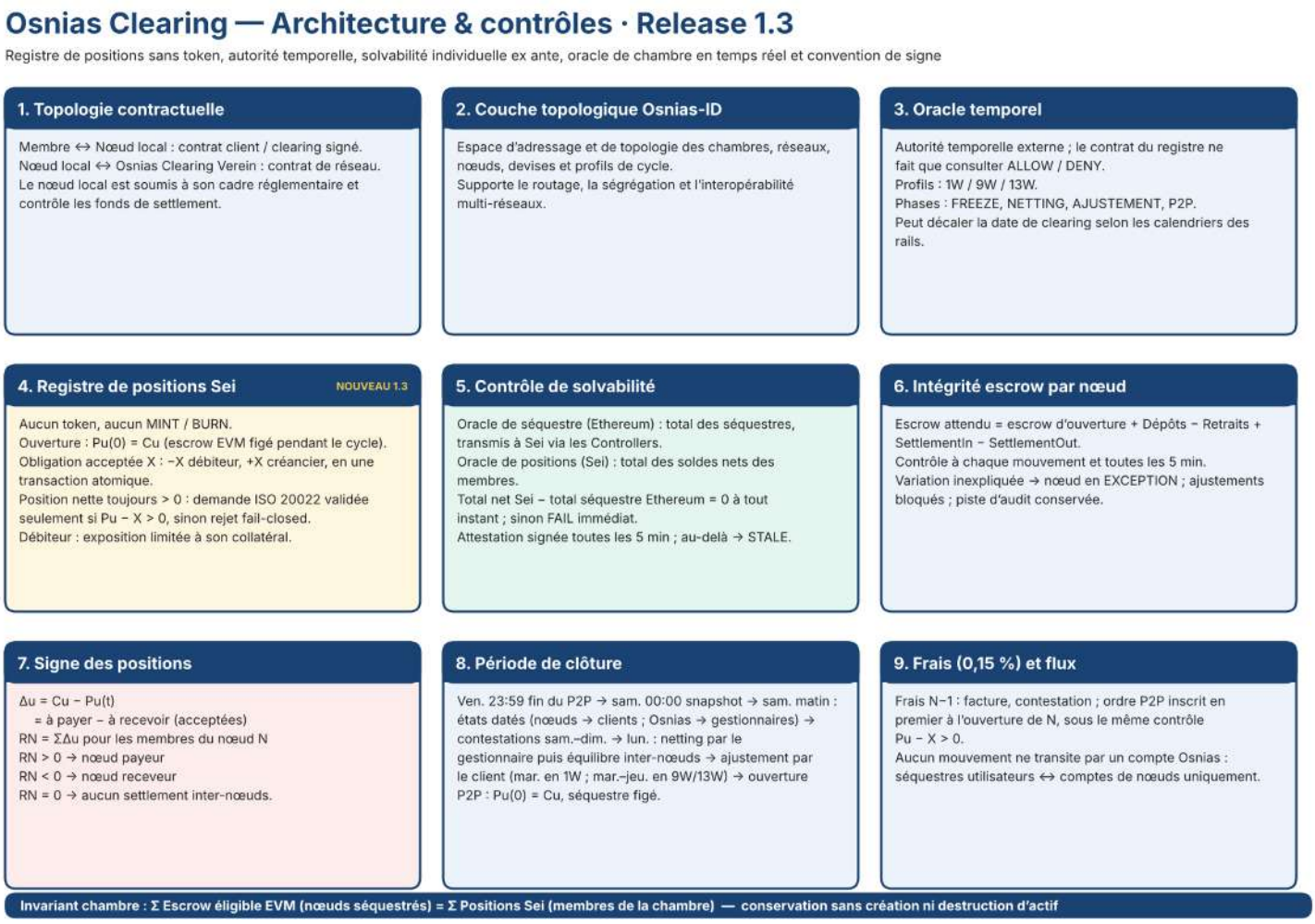


Figure — Synthèse de l'architecture et des contrôles Osnias Clearing — Release 1.3.

VI MAPPING DES CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES

Référence / sujet	Enjeu réglementaire	Règle Osnias	Preuve / formulation
PFMI 8	Finalité du règlement	Modèle de finalité à quatre états.	Horodatages/preuves distincts pour calcul, irrévocabilité, règlement et clôture du cycle.
PFMI 13	Procédures de défaut	Exception de nœud fail-closed.	Journal des indisponibilités d'escrow/échecs de paiement ; aucune socialisation du montant dû.
PFMI 17	Résilience opérationnelle	Rejouabilité du snapshot et états d'exception.	Hash de bloc, journaux, calculs déterministes.
PFMI 22	Communications reconnues	Utiliser ISO 20022 lorsque le rail de règlement le permet.	Identifiants de messages reliés au Cycle ID.
Périmètre FINMA	La qualification de système de paiement dépend des fonctions et des faits.	Pas d'auto-qualification ; séparation fonctionnelle explicitement documentée.	Analyse juridique/réglementaire réservée.
Souveraineté du nœud	Le contrôle de la conservation/des paiements doit être clairement attribué.	L'opérateur de nœud contrôle les comptes et le règlement.	Aucun pouvoir de disposition d'Osnias.
Comptabilité	Clearing opérationnel ≠ compensation comptable automatique.	Chaque participant est responsable de son traitement comptable.	Aucune conclusion comptable n'est incorporée dans le résultat Osnias.

VI.a Dossier d'audit

• Identifiant du cycle et horodatages UTC.

• Hauteur de bloc et hash de bloc Sei.

• Population des end-users et rattachement aux nœuds.

• Principal escrow EVM éligible et position Sei utilisés pour chaque Δu.

• Enregistrements du contrôle d'intégrité escrow par nœud : escrow attendu, escrow observé, ajustements/settlement autorisés, écart, statut et horodatage.

• Journal des vérifications de position nette ($Pu - X > 0$) et des demandes ISO 20022 rejetées en fail-closed.

• Identifiant de l'état PDF de clearing généré et empreinte cryptographique.

• Preuve de publication et d'envoi des états datés le samedi avant 06:00 UTC (utilisateurs par les nœuds, nœuds par Osnias).

• Journal des mouvements du lundi signés par la clé de gestionnaire, montrant qu'ils restent limités aux utilisateurs du nœud et au compte de nœud et qu'aucun ne transite par un compte Osnias.

• Journal des contestations et preuves de leur résolution.

• RN final par nœud et preuve que $\Sigma RN = 0$.

• Trace de l'allocation/compensation interne du nœud payeur.

• Preuve de disponibilité de l'escrow de règlement sous contrôle du nœud.

• Obligation de règlement émise par Osnias.

• Instruction/référence de paiement externe et identifiants ISO 20022, le cas échéant.

• Preuve de finalité/réception du règlement.

• Trace de compensation interne du nœud receveur.

• Volume brut reçu et calcul des frais de 0,15 %.

• Événement de clôture du cycle ou de passage en état d'exception.

• Calcul des frais du cycle N−1, facture indépendante, statut de contestation, identifiant d'obligation de frais et identifiant de l'ordre P2P correspondant dans le cycle N.

• Preuve qu'aucun ordre P2P de frais n'a été créé pendant la fenêtre de clearing gelée du cycle N−1.

Historique des versions

Release 1.3 — 14 octobre 2026 : simplification majeure de l'architecture — suppression du token de clearing et des opérations MINT/BURN ; les positions de clearing sont tenues directement dans le registre canonique Sei (Pu(0) = Cu ; toute obligation acceptée inscrit −X chez le débiteur et +X chez le créancier) ; ajout de la section 4.q et motivation de l'abandon du token (redondance avec l'Oracle de solvabilité) ; condition de position nette positive (Pu − X > 0 : aucune demande ISO 20022 validée sans position nette suffisante côté Sei ; exposition du client débiteur limitée à son collatéral ; fail-closed, transaction atomique) ; contrôle de solvabilité à deux oracles (oracle de séquestre côté Ethereum, relayé côté Sei par les Controllers, et oracle de positions côté Sei), en temps réel, avec attestation signée toutes les cinq minutes ; invariant total net Sei = total séquestre Ethereum, écart nul à tout instant ; calendrier de clôture précisé (fin du P2P le vendredi 23:59 ; freeze et contestations le samedi et le dimanche ; netting le lundi par le gestionnaire de nœud ; phase d'ajustement par le client le mardi en 1W, du mardi au jeudi en 9W et 13W ; inscription de la position d'ouverture et réouverture du P2P le mercredi 00:00 en 1W, le vendredi 00:00 en 9W et 13W ; séquestre figé pendant le cycle ; plus aucune opération MINT/BURN) ; relecture réglementaire : qualification des positions au regard de MiCA, exigence d'agrément des nœuds, autorités compétentes dans l'Union et en France, distinction entre exposition du débiteur et risque de règlement du créancier, clés et pouvoirs d'administration (§4.r), principaux risques (§4.s), LCB-FT et règlement TFR, catégories de clients, option de motif haché.

Release 1.2 — 11 octobre 2026 : profils de cycle alignés sur le Livre 4 (Release 2.2) : 1W (testnet), 9W (obligations commerciales B2B) et 13W (obligations non commerciales admissibles) ; ajout de la section 4.p « Données inscrites sur le registre canonique et champ motif » et de la règle R-MOTIF ; ajout du Livre 7 au tableau du corpus ; articulation de la fenêtre de clearing de 24 h avec le freeze des deux derniers jours du cycle et le settlement du lundi (Livre 4).

Release 1,1 — 23 septembre 2026 : autorité exclusive de MINT/BURN par nœud (KK, NNN), bornée par les controllers du protocole ; identité d'un nœud définie par le couple (KK, NNN) ; retrait des éléments de structure juridique, renvoyés au Livre 5 ; harmonisation du nom de l'Oracle d'intégrité et de conservation ; correction de la numérotation de la Partie III.

Release 1,0 — 23 septembre 2026 : consolidation des règles de clearing issues des projets v5.x : convention de signe (RN > 0 payeur ; RN < 0 receveur) ; invariant de conservation 1:1 au niveau chambre ; contrôle d'intégrité de l'escrow par nœud ; profils de cycle 1W / 4W / 13W et fenêtre de clearing de clôture de 24 h ; disponibilité de l'escrow de règlement ; définition déterministe d'EligibleEscrow ; critères objectifs de sortie d'exception ; base contractuelle du frais de 0,15 %.

VII ORACLE D'INTÉGRITÉ ET DE CONSERVATION DE LA CHAMBRE ET TRANSPARENCE PARTICIPANTS

VII.a Objet et périmètre de l'Oracle d'intégrité et de conservation de la chambre

L'Oracle d'intégrité et de conservation de la chambre est une couche d'observation et d'attestation au niveau de la chambre. Il ne détermine pas la solvabilité individuelle d'un nœud et n'exige pas que chaque nœud présente une position de clearing nulle pendant l'activité P2P normale. Les positions positives et négatives des nœuds sont normales et constituent précisément la matière du clearing.

Architecture à deux oracles. Le contrôle de solvabilité de la chambre se compose de deux oracles distincts. L'oracle de séquestre, côté Ethereum, lit les contrats de séquestre de la chambre, en calcule le total et transmet ce total côté Sei via les Controllers. L'oracle de positions, côté Sei, lit le solde net de chaque membre sur le registre et en calcule le total. Le contrôle de solvabilité vérifie que le total net côté Sei est égal au total séquestre côté Ethereum : la différence doit être nulle à tout instant.

Sa finalité est de vérifier l'invariant de conservation de la chambre dans son ensemble : l'agrégat du principal escrow éligible séquestré sur l'ensemble des nœuds participants doit être égal à l'agrégat des positions de clearing de tous les membres de cette même chambre.

L'oracle d'intégrité et de conservation n'a aucune fonction de conservation, aucun pouvoir de déplacement des fonds et aucune autorité temporelle. Ses deux oracles lisent les états ; le contrôle calcule l'invariant au niveau chambre, horodate le résultat et publie une attestation. L'autorité temporelle demeure exclusivement celle de l'Oracle temporel.

SolvabilitéChambre = TotalSéquestreEthereum (oracle de séquestre, via les Controllers) − TotalNetSei (oracle de positions)

Invariant attendu : SolvabilitéChambre = 0 à tout instant

VII.b Invariant de conservation 1:1 au niveau de la chambre

Pour une chambre C comprenant les nœuds participants N et les membres admis u, l'invariant est :

ΣN EscrowÉligibleSéquestréN = Σu∈C PositionSeiu

Il s'agit d'un contrôle de conservation au niveau de la chambre. Il ne doit pas être confondu avec RN = ΣΔu, qui représente la position de clearing du nœud calculée par le moteur de clearing. RN peut être positif, négatif ou nul pendant le cycle, tandis que l'invariant global de solvabilité de la chambre demeure exactement équilibré.

En l'absence de token, cet invariant découle de la construction même du registre : toute obligation acceptée inscrit simultanément −X chez le débiteur et +X chez le créancier, et, les séquestres étant figés pendant le cycle, la somme des positions reste constante et égale à l'agrégat d'escrow. Un écart non nul ne peut donc provenir que d'une variation d'escrow côté EVM, interdite pendant le cycle, ou d'une altération du registre côté Sei ; l'oracle en localise l'origine.

Les buffers, réserves, soldes de frais ou montants de collatéral qui ne font pas partie du principal de clearing doivent être comptabilisés séparément et exclus de la valeur d'escrow éligible utilisée dans cet invariant, conformément au Rulebook technique.

VII.c Contrôle en temps réel, attestation toutes les cinq minutes et fraîcheur

L'Oracle d'intégrité et de conservation de la chambre effectue ce contrôle global en temps réel : l'oracle de séquestre recalcule le total séquestre à chaque événement affectant un contrat de séquestre côté Ethereum et le transmet via les Controllers ; l'oracle de positions recalcule le total net à chaque nouveau bloc Sei ; les deux totaux sont comparés en continu. Tout écart non nul produit immédiatement le statut FAIL et suspend les nouvelles inscriptions de la chambre (fail-closed). Indépendamment des événements, l'oracle publie toutes les cinq minutes, pendant le fonctionnement normal et pendant la fenêtre de clearing, une attestation horodatée et signée.

t0, t0 + 5 min, t0 + 10 min, …

Âge(DernièreAttestationValide) > 5 minutes + tolérance ⇒ STALE

Une attestation périmée n'est jamais interprétée comme une confirmation valide. Le Rulebook définit les actions qui exigent une attestation de solvabilité de chambre actuelle en complément de l'autorisation temporelle de l'Oracle temporel.

VII.d Articulation avec l'Oracle temporel et le contrat du registre de positions

L'Oracle temporel et l'Oracle d'intégrité et de conservation de la chambre ont des fonctions distinctes. L'Oracle temporel détermine la phase courante (FREEZE, NETTING, AJUSTEMENT, P2P) et si les actions correspondantes sont OPEN/CLOSED selon le profil 1W, 9W ou 13W retenu. Le contrat du registre de positions consulte l'Oracle temporel avant exécution ; il n'embarque pas lui-même le calendrier du cycle.

L'Oracle d'intégrité et de conservation de la chambre atteste uniquement l'état de conservation global 1:1 ; la condition de position nette positive de chaque inscription est contrôlée par le contrat du registre lui-même (§4.q). Lorsque le Rulebook exige les deux conditions, l'exécution n'est permise que si l'autorisation temporelle et l'attestation de solvabilité actuelle requise sont toutes deux valides.

Permission temporelle = état de l'Oracle temporel ∧ condition de solvabilité de chambre requise

VII.e Transparence sur la plateforme end-user

La dernière attestation de solvabilité de la chambre doit être visible en lecture seule sur la plateforme end-user Osnias. L'affichage doit présenter le statut de la chambre, l'heure de dernière vérification, l'escrow éligible séquestré agrégé, les positions agrégées des membres, l'écart au niveau chambre, les références d'état/blocs et l'identifiant de l'attestation.

La plateforme ne doit pas divulguer les soldes ou positions individuels des autres membres. La transparence porte sur la preuve de conservation au niveau de la chambre et ses références d'audit.

Champ de l'attestation	Contenu minimal
Identifiant de la chambre	Identifiant de la chambre de compensation couverte par l'attestation.
Horodatage UTC	Heure du calcul de l'oracle.
Références d'état EVM	Références de blocs/états utilisées pour agréger l'escrow éligible séquestré des nœuds participants.
Référence d'état Sei	Référence de bloc/état utilisée pour agréger les positions de clearing des membres de la chambre.
Escrow éligible séquestré agrégé	Total du principal de clearing inclus dans le contrôle au niveau chambre.
Positions des membres agrégées	Total des positions de clearing incluses dans le même périmètre de chambre.
Écart	SolvabilitéChambre.
Statut	OK / WARNING / FAIL / STALE.
Identifiant de l'attestation	Référence unique persistée/signée pour audit et rejeu.
Référence(s) des contrôles d'intégrité nœud	Références aux enregistrements distincts de contrôle d'intégrité escrow par nœud sur la même fenêtre d'observation ; ces contrôles ne constituent pas des attestations de solvabilité du nœud.

VII.f Modèle de défaillance de l'oracle

Condition de défaillance	Comportement requis
Oracle de séquestre (Ethereum) ou Controllers indisponibles	Ne pas émettre de nouvelle attestation positive ; conserver la dernière uniquement comme preuve historique et passer en STALE après le seuil de fraîcheur.
Oracle de positions (Sei) indisponible	Même traitement fail-closed ; ne pas présumer que la conservation reste valide.
Divergence entre sources RPC/états	Ne pas publier OK tant que l'état de référence n'est pas résolu de manière déterministe.
Incohérence des références cross-chain	Rejeter l'attestation et recalculer selon la politique de référence définie.
Invariant de chambre non nul	Publier FAIL pour la chambre et appliquer les contrôles du Rulebook dépendant de l'invariant de conservation 1:1.
Processus oracle indisponible	Passer en STALE après le seuil de fraîcheur ; ne jamais poursuivre silencieusement sur un statut OK en cache.
Variation inexpliquée de l'escrow d'un nœud	Placer le nœud concerné en EXCEPTION, bloquer tout nouvel ajustement pour ce nœud, persister l'escrow attendu, l'escrow observé et l'écart, puis exiger un rapprochement avant retour à l'éligibilité normale.

VII.g Exigences de tests d'audit et de PoC

• L'invariant de chambre est validé lorsque l'escrow éligible séquestré agrégé est exactement égal aux positions agrégées des membres.

• Un retrait non autorisé ou une variation inexpliquée de l'escrow d'un nœud est localisé par le contrôle d'intégrité, place ce nœud en EXCEPTION et bloque ses ajustements même si l'agrégat de la chambre demeure équilibré.

• Une activité P2P inter-nœuds peut générer des positions RN non nulles sans provoquer d'échec de solvabilité de la chambre, dès lors que l'agrégat global de la chambre reste conservé.

• Tout écart de l'agrégat au niveau de la chambre est détecté et produit le statut FAIL.

• Le statut STALE est produit lorsqu'aucune attestation valide n'est disponible dans la fenêtre de fraîcheur.

• Les mêmes états de référence EVM/Sei définis reproduisent le même résultat d'attestation de chambre.

• Les données affichées sur la plateforme end-user correspondent à la dernière attestation de chambre persistée/signée sans exposer les soldes individuels de tiers.

• Un opérateur de nœud ne peut ajuster aucun séquestre rattaché à un autre couple (KK, NNN), y compris lorsque le même NNN existe sur deux réseaux distincts (ex. : nœud 01-042 sur un compte 07-042) ; Osnias ne dispose d'aucun rôle lui permettant d'ajuster un séquestre.

• Une demande ISO 20022 telle que Pdébiteur − X ≤ 0 ne peut pas être validée : l'inscription est rejetée et aucune des deux écritures (−X, +X) n'est inscrite.

• Deux demandes concurrentes sur un même débiteur ne peuvent pas ensemble ramener sa position nette à zéro ou en dessous (atomicité de la transaction de registre).

• Aucune fonction du contrat du registre ne permet de créer ou de détruire une position autrement que par l'inscription d'ouverture Pu(0) = Cu adossée à un état EVM prouvé.

• Toute tentative de dépôt ou de retrait sur un séquestre pendant la période P2P est rejetée.

• Un écart introduit artificiellement entre l'agrégat EVM et l'agrégat Sei produit le statut FAIL au premier bloc ou événement suivant, sans attendre l'attestation de cinq minutes.

VII.h Chaîne de contrôle mise à jour

Oracle d'intégrité et de conservation de la chambre → autorisation de l'Oracle temporel → inscription d'ouverture Pu(0) = Cu → inscriptions P2P sous condition de position nette positive (séquestres figés) → période de clôture → états datés des utilisateurs (nœuds) et des nœuds (Osnias) → contestations → alignement des séquestres et équilibre inter-nœuds → rapprochement miroir post-clearing

Cette architecture préserve la séparation structurelle : l'Oracle temporel gouverne les permissions calendaires ; le contrôle de solvabilité (oracle de séquestre Ethereum, oracle de positions Sei) atteste la conservation globale 1:1 de la chambre ; le moteur de clearing calcule les positions ; les opérateurs de nœuds contrôlent l'escrow de règlement et exécutent le règlement ; Osnias ne conserve pas les fonds de règlement.

VIII Points ouverts au service juridique

• Opposabilité du netting multilatéral et des obligations au niveau des nœuds dans chaque juridiction concernée.

• Point juridique d'irrévocabilité et de finalité du règlement pour chaque rail de paiement externe utilisé par les opérateurs de nœuds.

• Nature juridique de RN et de l'obligation de règlement générée à partir du résultat de clearing finalisé.

• Droit applicable, juridiction compétente, remèdes en cas de défaut et traitement en insolvabilité au titre des Node Agreements et du Rulebook.

• Traitement des contestations non résolues, des nœuds suspendus et de la réouverture sélective dans le cadre contractuel.

• Présentation comptable des positions de clearing, notamment les conditions d'une éventuelle compensation comptable selon le référentiel applicable.

• Traitement juridique et fiscal de la facture de frais de réseau de 0,15 % et de son paiement P2P différé du cycle N−1 au cycle N.

• Qualification des positions de clearing inscrites sur le registre Sei au regard de MiCA, en l'absence de token depuis la Release 1.3 : analyse de la substance (incessibilité, non-négociabilité, extinction au netting, nature de créance commerciale) ; qualification et conservation de l'EURC séquestré côté EVM. L'analyse préliminaire du Livre 5 – Mémorandum de qualification juridique doit être mise à jour en conséquence.

• Application de la directive 98/26/CE sur la finalité du règlement et, le cas échéant, des dispositions du Code monétaire et financier français au netting multilatéral, aux ordres de transfert et aux effets d'une procédure d'insolvabilité.

• Incidence de la topologie contractuelle fédérée (end-user <-> nœud local <-> entité de gouvernance du réseau, voir Livre 5) sur le périmètre réglementaire, la désignation éventuelle d'un système, le statut des participants ou les obligations locales d'agrément/supervision.

IX Bibliographie réglementaire

Émetteur	Référence	Source officielle
CPMI-IOSCO	Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI)	https://www.bis.org/committees/cpmi/pfmi/overview
FINMA	Infrastructures de marchés financiers suisses / systèmes de paiement	https://www.finma.ch/en/authorisation/financial-market-infrastructures-and-foreign-market-participants/swiss-financial-market-infrastructures/
FINMA	Surveillance des infrastructures de marchés financiers	https://www.finma.ch/en/supervision/financial-market-infrastructures/
ISO 20022	Définitions des messages — Payments Clearing and Settlement	https://www.iso20022.org/iso-20022-message-definitions
Fondation IFRS	IAS 32 — Instruments financiers : présentation	https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-32-financial-instruments-presentation/
Union européenne	Règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA)	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj
Union européenne	Directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres	https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1998/26/oj
France — Légifrance	Code monétaire et financier — dispositions relatives aux systèmes de paiement/règlement et à la finalité	https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006072026/
AMF	Prestataires de services sur crypto-actifs (MiCA) — fin de la période transitoire des PSAN	https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-rappelle-que-la-periode-transitoire-pour-les-psan-pour-continuer-de-fournir-des-services-sur

Émetteur	Référence	Source officielle
Autorité bancaire européenne	No Action Letter sur l'articulation entre la DSP2 et MiCA (jetons de monnaie électronique)	https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-publishes-no-action-letter-interplay-between-payment-services-directive-psd23-and-markets-crypto
Union européenne	Règlement (UE) 2023/1113 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs (TFR)	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj
Union européenne	Directive (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement (DSP2)	https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj

Document de recommandation technique et fonctionnelle. Il ne constitue pas un avis juridique, réglementaire, comptable ou d'audit. La qualification réglementaire formelle, l'opposabilité du netting/de la finalité et les obligations liées aux rails de règlement doivent être confirmées dans la juridiction et le cadre contractuel concernés.